



CENTRO UNIVERSITÁRIO SENAC SANTO AMARO

BACHARELADO - ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO

Relatório de Projeto: Tecnologia e Ciência Aplicada I

Rei do Malte

Henrique Macedo de Souza, Isaque Rocha Venancio
Miguel Henrique de Almeida Pimentel, Nathaly Vieira Costa

Sumário

1	Introdução	2
2	Metodologia	2
3	Objetivos do Projeto	3
4	Equipe e Distribuição de Tarefas	4
5	Cronograma do Projeto	5
6	Desenvolvimento do Sensor de Temperatura	6
6.1	Código do Sensor	6
6.2	Circuito Eletrônico	7
6.3	Lista de Materiais e Custos	8
7	Processo de Fabricação da Cerveja	9
7.1	Lista de Materiais e Custos	10
8	Site do Projeto	10
9	Resultados	11
9.1	Registros Fotográficos	11
10	Referências	14

1 Introdução

Nosso terceiro semestre teve como proposta central o desafio de integrar, de forma prática, os conhecimentos adquiridos ao longo das disciplinas. A proposta consistiu na fabricação de uma cerveja artesanal, unindo conceitos de circuitos digitais, física aplicada, desenvolvimento web, computação em nuvem com Azure, logística e gestão da cadeia de suprimentos, além de tecnologia de processos industriais e serviços. Mais do que fabricar a cerveja, o objetivo era avaliar nossa capacidade técnica na construção de um sistema de monitoramento.

O relatório abaixo detalha desde a confecção do circuito eletrônico até a coleta e análise de dados durante o processo de produção. A experiência prática, realizada no dia 26 de abril, representou um momento-chave para testar habilidades multidisciplinares em um ambiente real, permitindo-nos aplicar conceitos teóricos em uma situação prática.

2 Metodologia

O projeto foi estruturado em etapas sequenciais, com foco na aplicação prática e interdisciplinar dos conteúdos estudados ao longo do terceiro semestre. A primeira fase consistiu no planejamento inicial, com definição dos objetivos, organização do cronograma, distribuição das responsabilidades entre os integrantes do grupo e levantamento dos materiais necessários para a fabricação da cerveja artesanal e a construção do sistema de monitoramento.

Na etapa de desenvolvimento técnico, foi elaborado e montado um circuito eletrônico para medição de temperatura durante o processo de fermentação. Após a identificação de falhas na primeira versão da placa, o grupo realizou adaptações utilizando um relé e realizou ajustes no sensor. Os dados coletados foram integrados a planilhas automatizadas e visualizados por meio de ferramentas baseadas em computação em nuvem (Azure), demonstrando a aplicação prática das disciplinas de circuitos digitais, física aplicada e desenvolvimento web.

A fabricação da cerveja artesanal foi realizada no dia 26 de abril, contemplando todas as etapas: brassagem, filtragem, fervura, resfriamento e fermentação. Durante esse processo, foram aplicados conceitos relacionados à tecnologia de processos industriais e controle de variáveis. Após o período de fermentação, o envase foi realizado no dia 26 de maio, possibilitando a apresentação do produto final durante a Semana das Engenharias do Senac. A conclusão do projeto envolveu a exposição do processo produtivo, do sistema desenvolvido e da cerveja artesanal à banca avaliadora e ao público visitante, com toda a trajetória documentada para a elaboração deste relatório.

3 Objetivos do Projeto

Desenvolver um sistema para monitorar e otimizar o processo de fabricação de cerveja artesanal, aplicando conhecimentos interdisciplinares do terceiro semestre, para garantir precisão no controle de variáveis, eficiência na produção e apresentação prática dos resultados na Semana das Engenharias do Senac.

Objetivos Específicos

1. Implementar um sensor de temperatura preciso para monitoramento em tempo real durante a fermentação, ajustando o circuito eletrônico conforme necessário.
2. Criar um Site do projeto utilizando as habilidades adquiridas ao longo do semestre e hospedá-lo na nuvem Azure.
3. Aplicar técnicas de Engenharia de Computação para acompanhar todas as etapas da produção artesanal de cerveja, desde o planejamento até o envase, realizado em 26 de maio.
4. Resolver desafios técnicos relacionados à automação e calibragem de sensores, desenvolvendo habilidades de análise e solução de problemas.
5. Documentar o projeto de forma clara para apresentar os resultados e a viabilidade técnica à banca avaliadora na Semana das Engenharias do Senac.

4 Equipe e Distribuição de Tarefas

Setor	Descrição	Tarefas	Líder	Ajudante
Financeiro	Responsável por manter os registros contábeis em dia	- Planilhar e planejar gastos - Compra de componentes	Miguel	Isaque
Administrativo	Responsável pelos entregáveis e comunicação do grupo	- Cronograma - Falar com fornecedores - Acompanhar desenvolvimento	Henrique	Miguel
Desenvolvimento	Responsável pelo site na nuvem	- Criar e disponibilizar o site - Integrar com documentação, marketing e administrativo	Nathaly	Henrique
Marketing	Responsável pela identidade visual	- Desenvolver logo e embalagens - Itens de marketing (garrafa, camisa, etc.) - Apoio ao caderno e site	Nathaly	Isaque
Elétrica-eletrônica	Responsável pelo circuito eletrônico	- Listar itens - Mapear circuito - Montar e testar	Isaque	Henrique
Produção (Cervejaria)	Responsável por criar e executar a cerveja	- Listar itens - Desenhar receita - Fazer a cerveja e testes finais	Henrique	Nathaly
Documentação escrita	Responsável pelos documentos do projeto	- Documento ABNT - TAP, atas, fotos, vídeos - Caderno (slides)	Isaque	Miguel
Logística	Responsável pela entrega e integração visual	- Jogo de agregação de valor - Logística de entrega de materiais	Miguel	Nathaly

5 Cronograma do Projeto

- **Semana 1:** Orientações iniciais sobre o Projeto Integrador do 3^o semestre.
- **Semana 2:** Instruções referentes à documentação do projeto.
- **Semana 3:** Palestra com a Cia de Brassagem Brasil.
- **Semana 4:** Início da fabricação da placa-mãe do circuito.
- **Semana 5:** Corrosão do cobre.
- **Semana 6:** Montagem dos componentes.
- **Semana 7:** Continuação da montagem dos componentes.
- **Semana 8:** Testes de código.
- **Semana 9:** Alteração do circuito para uso de relé.
- **Semana 10:** Fabricação da cerveja.

Após essa etapa, a cerveja entrou em processo de fermentação. O envase foi realizado no dia 26 de maio, em preparação para a Semana das Engenharias, que ocorreu a partir do dia 2 de junho.

6 Desenvolvimento do Sensor de Temperatura

Para a construção do circuito do sensor de temperatura, dedicamos horas das segundas-feiras e dos sábados. Inicialmente, recebemos uma placa de cobre, que foi polida para, em seguida, construirmos o circuito utilizando fita adesiva. Depois, realizamos a corrosão do cobre com ácido e a perfuração da placa, preparando-a para a montagem final.

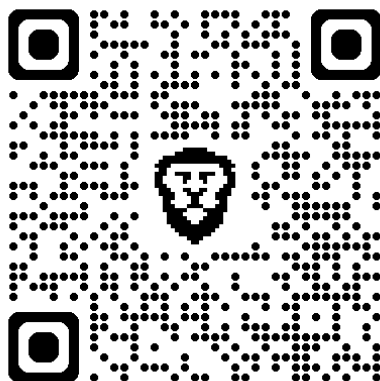
Todo o processo se estendeu por quatro semanas, incluindo a montagem do circuito e a realização de testes, que, infelizmente, não apresentaram resultados satisfatórios.

Diante disso, optamos por uma nova abordagem: utilizamos um relé, descartando o circuito anterior. Nesse novo desafio, também foi necessária a substituição do sensor LM35, pois ele apresentou grande variação nos valores durante as medições.

Além disso, confeccionamos uma caixa acrílica para impermeabilizar o Arduino, o sistema com o display LCD e o relé, já que o projeto lida com líquidos. Essa medida visou evitar possíveis danos aos componentes eletrônicos.

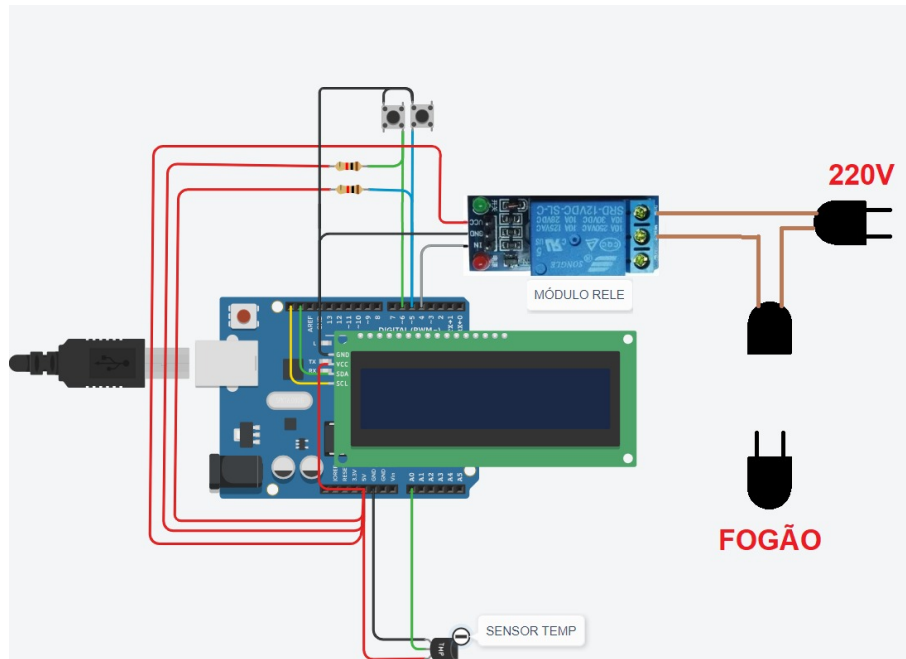
6.1 Código do Sensor

No QR Code abaixo, você encontra o código do nosso sensor de temperatura. Confira!



6.2 Circuito Eletrônico

Esquemático projetado no TinkerCAD



O esquemático mostra um circuito baseado em um microcontrolador Arduino que controla um fogão elétrico (220 V) usando um módulo relé, um sensor de temperatura e um display LCD. A seguir, está uma explicação dos componentes e conexões:

Componentes e Conexões

- **Arduíno:** O microcontrolador central, alimentado via USB. Recebe dados do sensor de temperatura e controla o módulo relé e o Display.
- **Sensor de Temperatura:** Conectado ao Arduíno, envia dados de temperatura para o Arduino.
- **Módulo Relé :** Controla o fornecimento de energia (220 V) ao fogão. O Arduino envia sinais para o relé para ligar ou desligar o circuito de alta tensão. O relé é conectado à fonte de 220 V e ao plug do fogão.
- **Display LCD:** Conectado ao Arduíno , exibe informações como a temperatura lida pelo sensor ou o estado do fogão .
- **Botões:** Dois botões conectados ao Arduino permitem interação manual, possivelmente para definir temperatura alvo ou ligar/desligar o sistema.
- **Fogão :** O dispositivo de 220 V controlado pelo relé. A energia é fornecida através de um plugue conectado ao módulo relé.

Funcionamento Geral

- O sensor de temperatura monitora o ambiente ou o fogão.
- O Arduíno processa esses dados e exibe no LCD.
- Com base na temperatura ou nos comandos dos botões, o Arduino ativa/desativa o relé.
- O relé controla a energia de 220 V que alimenta o fogão.

6.3 Lista de Materiais e Custos

ITEM	QTD	CUSTO MÉDIO (R\$)
Arduíno UNO	1	76,90
Sensor de Temperatura LM35	1	5,00
Fio Encapado de 3 vias	1 Metro	5,40
LCD 16x2 com módulo I2C	1	28,90
Opto acoplador MOC3021	1	3,84
Optoacoplador 4N25	1	2,24
Triac BTA40 800B	1	52,35
Dissipador de Calor em Alumínio	1	22,00
Resistor 33K Ohm 1W	3	0,30
Resistor 180 Ohm 1W	1	1,00
Resistor 330 Ohm 1/8W	1	0,90
Resistores 1K Ohm 1/8W	2	0,90
Resistor 10K Ohm 1/8W	1	0,06
Diodos 1N4007	4	0,25
Capacitor 10nF 400V	1	1,80
Push button NA	2	1,00
Borne KF-3000	2	1,50
Soquete para CI 6 pinos	2	1,00
Soquete barra 40p 2,54mm	1	3,00
Barra de Pinos 1x40 MCI	1	3,00
Plug Macho & Plug Fêmea 10A	1	5,00
Cabo Flexível HEPR 3x2,5mm	1 Metro	5,40
Cabo Jumper 40 vias MM/FF/MF	20	20,00
Tubo de Cobre 10mm	1 Metro	30,00
Relé eletromagnético	1	1,20
Banner	1	130,00
Impressões	1	68,00
Papel Cartão A3	1	30,00
Adesivos 5x5	35	50,00
Rótulo Em Adesivo De Vinil 12x5	4	50,00

Apesar de, no resultado final, não termos utilizado a maioria dos componentes eletrônicos, é importante incluí-los no quadro de gastos do projeto.

7 Processo de Fabricação da Cerveja

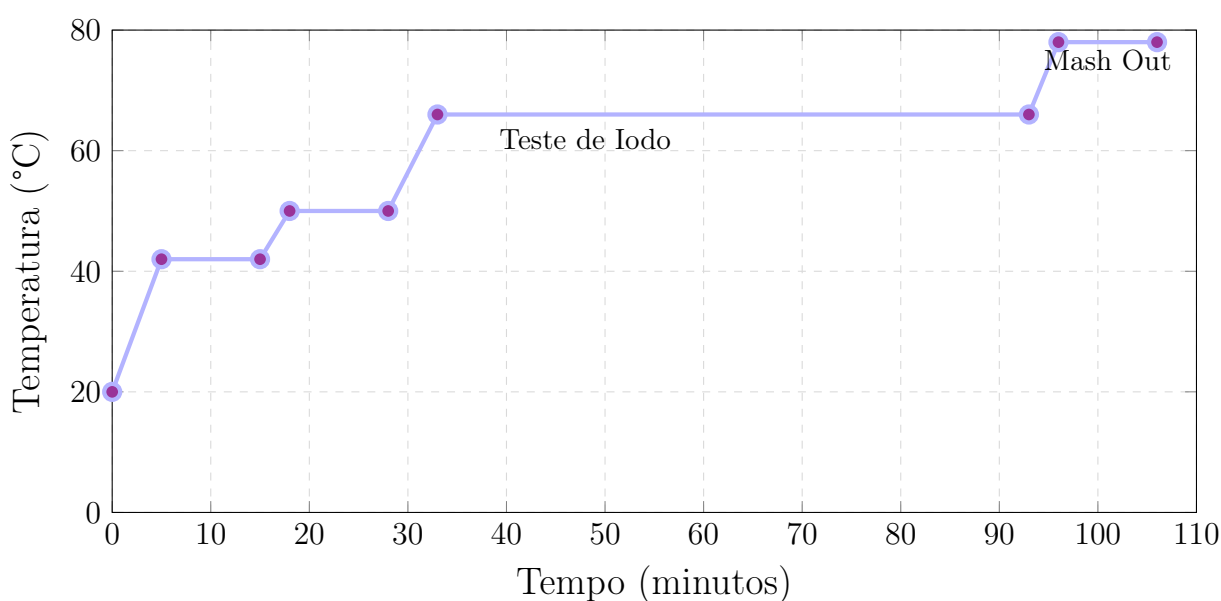
Nosso processo de fabricação da cerveja ocorreu no dia 26 de abril e contou com os fundadores da Cia de Brassagem Brasil como instrutores. Realizamos o experimento no laboratório de gastronomia do Senac São Paulo.

Durante o período, desfrutamos da experiência completa da produção cervejeira, passando por todas as etapas fundamentais da brassagem artesanal. Iniciamos com a moagem dos grãos, seguida da mosturação, onde os maltes foram misturados à água quente para extração dos açúcares fermentáveis. Em seguida, fizemos a filtragem e a lavagem do bagaço, extraindo o mosto.

Na etapa seguinte, levamos o mosto à fervura, momento em que adicionamos o lúpulo, responsável pelo amargor e aroma característicos da cerveja. Após a fervura, realizamos o resfriamento do líquido, utilizando um chiller, até atingir a temperatura adequada para a inoculação do fermento.

Por fim, transferimos o mosto para um fermentador, adicionamos a levedura e selamos o recipiente para iniciar o processo de fermentação, que se estenderia pelos dias seguintes.

Rampa de Temperatura da Água Primária

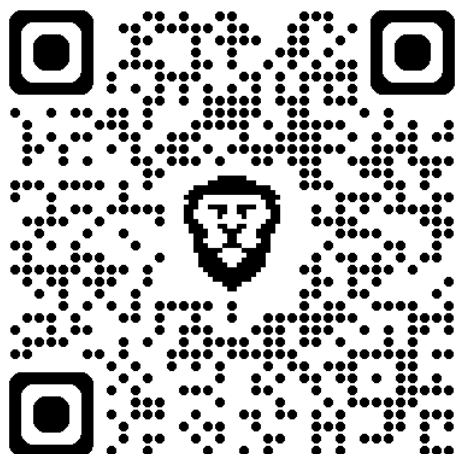


7.1 Lista de Materiais e Custos

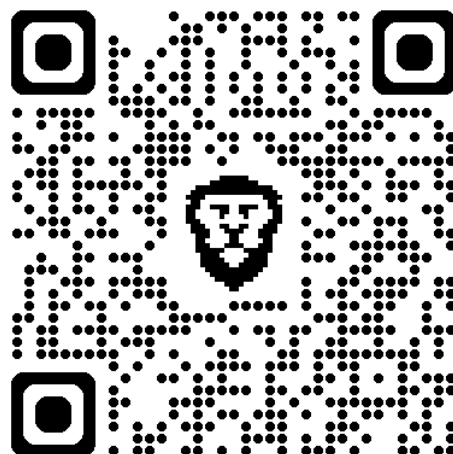
ITEM	QTD	CUSTO MÉDIO (R\$)
Malte Pilsen	650g	7,80
Malte Cara Pils	70g	2,10
Malte Melanoidina	50g	0,92
Flocos de Aveia	50g	0,65
Açúcar de Cana	75g	0,35
Semente de Coentro (moída)	2g	0,04
Casca de Laranja	6g	0,66
Lúpulo Tettnang	8g	5,60
Fermento SafAle S-33	2,5g	1,36
Água	4,7L	4,85

8 Site do Projeto

Nos QR Codes abaixo, você encontra o site do nosso projeto no Azure Clouds e GitHub. confira!



Azure



GitHub

9 Resultados

Ao final do projeto, o grupo conseguiu cumprir os objetivos propostos, integrando de forma prática os conhecimentos adquiridos ao longo do semestre. A produção da cerveja artesanal foi concluída com sucesso, e o envase do produto nos gerou quase 2 litros e nos permitiu a apresentação na semana das engenharias. A cerveja ficou com um sabor agradável e sem muito amargor, perfeitamente como previsto.

9.1 Registros Fotográficos



Figura 1: O sensor de temperatura em sua fase final de adaptação e uma foto de equipe.



Figura 2: Materiais utilizados na fabricação



Figura 3: As 3 etapas da fabricação da Cerveja.

Conclusão

Encerrar o semestre com esse projeto foi uma experiência desafiadora e, ao mesmo tempo, muito enriquecedora. Desde o início, enfrentamos obstáculos importantes, como o comprometimento do projeto da placa-mãe do circuito, mas conseguimos superá-los com organização, esforço coletivo e colaboração.

Cada integrante teve um papel essencial, contribuindo com ideias, trabalho prático e conhecimento técnico. A união da equipe foi fundamental para que conseguíssemos desenvolver e utilizar nosso próprio sensor na fabricação da cerveja, sem depender de um termômetro analógico.

Além do resultado técnico, o projeto nos ajudou a desconstruir aquela visão de que “engenharia não é para nós”. Pelo contrário, ficou claro que, com dedicação e trabalho em equipe, somos plenamente capazes de enfrentar desafios e alcançar objetivos concretos.

“Aprender é se encantar pelo desconhecido! É dizer sim à vida, ao novo, ao que transforma!”

— Clóvis de Barros Filho

10 Referências

Referências

- [1] Google Fonts. *Poppins* — *Google Fonts*. Disponível em: <https://fonts.google.com/specimen/Poppins>. Acesso em: 01 jun. 2025.
- [2] DaFont. *English Towne* — *DaFont*. Disponível em: <https://www.dafont.com/english-towne.font?text=Rei+do+Malte>. Acesso em: 01 jun. 2025.
- [3] Remix Icon. *Remix Icon Library*. Disponível em: <https://remixicon.com/>. Acesso em: 01 jun. 2025.
- [4] Boxicons. *Boxicons - Rounded Style*. Disponível em: <https://boxicons.com/icons?query=star&style=ROUNDED>. Acesso em: 01 jun. 2025.
- [5] YouTube. *Como criar um site moderno com HTML e CSS - Vídeo 1*. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=uyFOM-LpuX4>. Acesso em: 01 jun. 2025.
- [6] YouTube. *Criando portfólio com HTML e CSS - Vídeo 2*. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=rIiFdR-qQPk>. Acesso em: 01 jun. 2025.
- [7] YouTube. *Como fazer site responsivo*. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=I0yZO_194ME. Acesso em: 01 jun. 2025.
- [8] YouTube. *Criando sites com animações modernas*. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=li-ylRo7VEc>. Acesso em: 01 jun. 2025.
- [9] YouTube. *Efeitos com JavaScript para seu site*. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=sF0vW0GgL3U>. Acesso em: 01 jun. 2025.